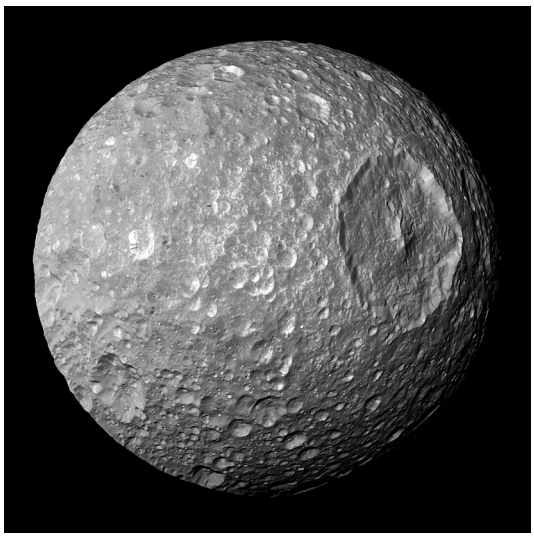
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 5 май 2018 г.
Възрастова група IX-X клас

1 задача. Планетоцентрична система. Великолепната планета се движи в орбита около Благодатното слънце. Нейните жители са добри астрономи, но са толкова патриотично настроени към родната си планета, че все още не могат да се откажат от идеята за нейното централно място във Вселената. Те считат, че Благодатното слънце и всички останали планети в тяхната система се движат около Великолепната планета. На Фиг. 1 е представена диаграма, получена от техните наблюдателни данни. Показана е траекторията на необитаемата Искряща планета относно Великолепната планета.

- А) Определете действителния орбитален период на Искрящата планета около Благодатното слънце в единици, равни на годината на Великолепната планета.
- Б) Начертайте относителната орбита на Благодатното Слънце около Великолепната планета.

2 задача. Фантастичен телескоп. Начинаещ астроном с буйно въображение има съвсем нестандартна и може би доста необмислена идея за космически телескоп. Според него телескопът трябва да има за обектив огромно огледало, монтирано в кратера Хершел на спътника на Сатурн Мимас.



Спътникът Мимас с кратера Хершел

Спътникът Мимас има радиус 198 км и маса 3.75×10^{19} кг. Неговият орбитален период около Сатурн е 0.942 денонощия и спътникът е приливно заключен. Това означава, че периодът му на околоосно въртене е равен на орбиталния му период и той е винаги обърнат към Сатурн с една и съща своя страна. Центърът на кратера Хершел лежи почти точно на екватора на спътника. Диаметърът на кратера е 139 км.

Фотоприемната апаратура на хипотетичния телескоп трябва да се намира в главния фокус на огледалото. Тя ще се носи от стационарен спътник, който се движии в екваториалната равнина на Мимас с орбитален период равен на периода на неговото околоосно въртене, така че непрекъснато ще „виси" над кратера.

- А) Намерете фокусното разстояние на обектива на телескопа.
- Б) Какъв ще бъде размерът на изображението на Земята, наблюдавана с този телескоп, върху цифровата матрица, разположена в главния фокус? Радиусът на Земята е 6371 км, радиусът на орбитата на Сатурн около Слънцето е 9.58 астрономически единици, а една астрономическа единица е 149.6×10^6 км.
- В) Каква ще бъде разделителната способност на телескопа при наблюдение във видима светлина?
- Г) Кратерът Хершел се намира на около 110° от центъра на обърнатата към Сатурн страна на спътника Мимас, така че планетата Сатурн няма да влиза в

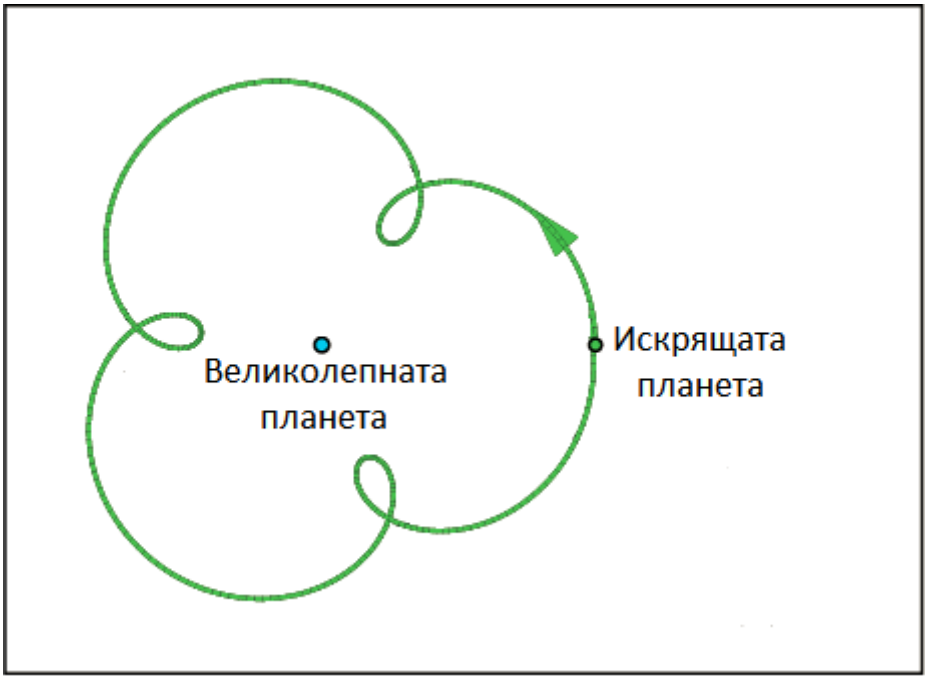
полезрението на телескота и да пречи на наблюденията. Но какви ще бъдат проблемите при работата с такъв телескоп?

Гравитационната константа е равна на 6.67×10^{-11} м^3 /кг.с^2.

3 задача. Сън в зимна нощ. В студена зимна нощ ученик от X клас си мечтае за лятото. Той заспива и сънува, че е космически властелин, който може да промени земната орбита. В момента на зимното слънцестояние на 22 декември при запазване на ориентацията на земната ос той приближава Земята до Слънцето така, че осветеността на географска ширина 45° в северното полукълбо по пладне да е същата, както е сега в деня на лятното слънцестояние по пладне на същата ширина. При това положение земята се оказва в перихелия на новата си орбита, по която тя се движи около Слънцето със същия период, както сега.

- А) Когато Земята достигне до афелия на новата си орбита, каква ще бъде осветеността от Слънцето по пладне на 45° северна ширина, отнесена към сегашната осветеност при лятно слънцестояние?
- Б) Как ще се променят сезоните на Земята и доволен ли ще е космическият властелин от своите действия?

Първоначалната орбита на земята да се счита за кръгова.



Фиг. 1. Относителна траектория на Искрящата планета в система, в която Великолепната планета е неподвижна – към задача 1.